로일 서버 이전 가이드
— 네이버클라우드 편 —

작성: 2026-10-29 · 저녁에 보면서 따라하는 용도 · 총 소요 약 1~1.5시간 (처음이라 천천히)

한 줄 요약

네이버클라우드에 **무료(1년) 작은 서버 1대**를 만들고, 그 서버에 로일 봇과 웹사이트를 올립니다. 여러분은 ① **가입** → ② **서버 만들기** → ③ **열쇠 한 줄 등록** → ④ **무료 주소(DuckDNS)** → ⑤ **Discord에 로그인 주소 등록**만 하시고, 저에게 **공인 IP와 주소 이름**만 알려주세요. 그다음 설치는 제가 합니다.

준비물

필요한 것	이유
☐ 휴대폰	네이버클라우드 본인인증
☐ 국내 카드(신용/체크)	결제 정보 등록(무료 혜택 받으려면 등록 필수). 해외 카드는 필요 없음
☐ 이메일	가입용
☐ 이 PC (윈도우)	접속 명령을 PowerShell에서 한 번 실행
☐ 구글 또는 GitHub 계정	DuckDNS(무료 주소) 로그인
☐ Discord 개발자 포털 로그인	로그인 주소 등록

먼저 꼭 읽어주세요 (돈과 보안)

1. **무료는 "결제 정보를 등록한 날부터 1년"입니다.** 1년이 지나면 반납하지 않은 서버는 **자동 과금**됩니다(월 1만 원 안팎, 2025년 기준 자료). 등록한 날짜를 적어두고, 달력에 **11개월 뒤 알림**을 걸어두세요.
2. **서버는 무료여도 "공인 IP" 같은 부가 상품은 별도 요금일 수 있습니다.** 서버를 만들기 직전 화면의 **예상 요금**을 꼭 확인하고, **0원이 아니거나 이상하면 만들지 말고 화면을 캡처해서 저에게 보내주세요.**
3. **채팅에 절대 붙여넣지 마세요:** 인증키 파일(.pem), 관리자 비밀번호, 봇 토큰, Discord 시크릿, 로아 API 키. (IP 주소와 DuckDNS 이름은 괜찮습니다.)

전체 순서 (체크하면서 가세요)

#	할 일	예상 시간
☐	STEP 1. 네이버클라우드 가입 + 결제 정보 등록	15분
☐	STEP 2. 서버 만들기 (이미지·서버·공인 IP·인증키·방화벽)	25분
☐	STEP 3. 서버에 처음 접속하고 "내 열쇠" 한 줄 등록	10분
☐	STEP 4. DuckDNS 무료 주소 만들기	5분
☐	STEP 5. Discord 개발자 포털에 로그인 주소 등록	5분
☐	STEP 6. 저에게 알려주기 (공인 IP, DuckDNS 이름)	1분

STEP 1. 네이버클라우드 가입 + 결제 정보 등록

1. 인터넷에서 **www.ncloud.com** 접속 → **회원가입** (개인 회원).
2. 이메일 입력 → 휴대폰 **본인인증**까지 진행합니다.
3. 가입이 끝나면 **콘솔**(관리 화면)에 로그인합니다.
4. **결제 정보(카드)를 등록**합니다. 이 등록이 끝나야 무료 Micro 서버를 만들 수 있습니다. 카드 확인 절차가 나오면 화면 안내를 따르세요.
5. 📝 **결제 정보를 등록한 날짜를 여기에 적어두세요** → _____ (이 날부터 1년)

> **여기서 막히면**
> 체크카드가 거절되면 다른 국내 카드로 시도하거나, 오류 화면을 캡처해서 보내주세요. 해외 카드는 필요 없습니다.

STEP 2. 서버 만들기

※ 아래 메뉴 이름은 네이버클라우드 공식 안내 기준입니다. 업체 사정으로 화면이 조금 다르면 **캡처해서 보내주세요.** 같이 맞춰가겠습니다.

2-1. 서버 만들기 화면 열기

콘솔에서 `Menu` → `All Services` → `Compute` → `Server` → `[서버 생성]` 버튼. (콘솔 선택 창이 뜨면 **신규 콘솔 화면** 선택)

> **VPC / Subnet이 없다고 나오면 (처음 가입이면 보통 그렇습니다)**
> 서버는 "내 전용 네트워크(VPC)"와 그 안의 "구역(Subnet)"이 있어야 만들어집니다. 먼저 하나씩 만드세요.

항목	입력값(제안)
VPC 이름	`loil-vpc` · IP 주소 범위 `10.0.0.0/16`
Subnet 이름 / 범위	`loil-public` · `10.0.0.0/24`
Subnet 유형	**Public** (인터넷과 통신해야 하므로 꼭 Public)

> 입력칸이 기본값으로 채워져 있으면 그대로 두어도 됩니다. 이해 안 되는 칸은 캡처해서 보내주세요.

2-2. 서버 이미지(운영체제) 고르기

- **Ubuntu Server 22.04** (또는 24.04)를 고릅니다. 20.04 이하는 피하세요.

- 하이퍼바이저 타입이 있으면 화면 기본값(KVM)으로 두세요.
- [다음]

2-3. 서버 설정

항목	선택
VPC / Subnet	방금 만든(또는 있는) **VPC**와 **Public Subnet**
서버 타입	**Micro** (1년 무료 혜택 대상) — 사양 약 1vCPU / 1GB 메모리. **"무료" 또는 Micro 표시가 보이는 것**을 고르세요. 목록에 Micro가 안 보이면 멈추고 화면을 캡처해서 보내주세요.
요금제	무료 혜택이 적용되는 항목(안내 문구 확인)
서버 이름	`loil`
공인 IP	**"공인 IP 할당"을 체크**합니다 (서버 1대 + Public Subnet일 때 선택 가능). 서버를 만든 뒤 따로 할당해도 됩니다.
반납 보호	꺼두세요 (1년 뒤 반납할 수 있게)

2-4. 스토리지

기본값 그대로 [다음]. (디스크 크기를 늘리면 요금이 생길 수 있으니 건드리지 마세요.)

2-5. 인증키(.pem) 만들기 — 가장 중요한 파일

1. **새로운 인증키 생성** 선택 → 이름 `loil-key` 입력.
2. `[인증키 생성 및 저장]`을 누르면 **.pem 파일이 내려받아집니다.**
3. 📂 이 파일을 **문서 폴더처럼 안전한 곳**에 보관하세요. **분실하면 서버 비밀번호를 확인할 수 없습니다.** 채팅/메신저에 올리지 마세요.

2-6. 방화벽(ACG) — 인터넷에서 들어오는 문 열기

"네트워크 접근 설정(ACG)"에서 **새 ACG를 만들거나** 기본 ACG를 선택한 뒤, **인바운드(들어오는) 규칙 3개**를 추가합니다. (직접 만든 ACG는 처음에 규칙이 비어 있어서 규칙을 꼭 넣어야 합니다.)

프로토콜	포트	접근 소스	용도
TCP	**22**	`0.0.0.0/0`	제가 서버에 접속해 설치하는 통로 (설치 후 비밀번호 로그인은 끕니다)
TCP	**80**	`0.0.0.0/0`	웹사이트 + HTTPS 인증서 자동 발급에 필요
TCP	**443**	`0.0.0.0/0`	웹사이트(HTTPS)

아웃바운드(나가는) 규칙은 기본값(모두 허용)으로 두세요. 나중에 규칙을 추가/수정하는 방법: Server → ACG → 해당 ACG 선택 → ACG 설정.

2-7. 최종 확인 후 만들기 (요금 확인!)

1. 마지막 화면에서 **예상 요금**과 선택 내용(Micro, Ubuntu, 공인 IP)을 확인합니다.
2. 요금이 **무료(0원)로 보이면** [서버 생성]. 아니면 **멈추고 캡처**해서 보내주세요.
3. 수 분~수십 분 뒤 서버 목록의 상태가 **"운영중"**이 되면 완료.
4. 서버 목록에서 서버를 클릭해 **공인 IP**를 확인하고 적어두세요 → _____

공인 IP가 안 보이면: Server 메뉴에서 **Public IP** 항목으로 새로 만들어 이 서버에 연결해야 합니다(여기도 요금 안내 확인).

STEP 3. 서버에 처음 접속하고 "내 열쇠" 등록

제가 이 PC에서 비밀번호 없이 서버에 들어갈 수 있도록, **서버에 제 열쇠(공개키) 한 줄**을 한 번만 등록합니다. 공개키는 공개돼도 안전한 "자물쇠 모양 정보"입니다.

3-1. 관리자 비밀번호 확인

1. 콘솔 `Server` 목록에서 서버 선택 → `서버 관리 및 설정 변경` → `관리자 비밀번호 확인` (이름이 조금 달라도 "관리자 비밀번호" 메뉴를 찾으세요).
2. 2-5에서 받은 **.pem 파일을 선택/열기** → 비밀번호가 표시됩니다.
3. 📝 메모장에 임시로 복사해 두세요. (**채팅에 붙여넣지 마세요**)

3-2. PowerShell로 접속

1. 키보드 `Windows` 키 → **PowerShell** 검색 → 열기.
2. 아래 명령에서 `서버공인IP`를 실제 IP로 바꿔 실행:

```
ssh root@서버공인IP
```

3. `Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?` 가 나오면 `yes` 입력 후 엔터.
4. 비밀번호를 물으면 **마우스 오른쪽 클릭으로 붙여넣기** 후 엔터. (입력해도 화면에 글자가 안 보이는 것이 정상입니다.)
5. 화면 맨 앞이 `root@…:~#` 처럼 바뀌면 성공입니다.

3-3. 내 열쇠 한 줄 등록

접속된 화면에 **아래 한 줄을 통째로** 붙여넣고 엔터 (오른쪽 클릭):

```
mkdir -p ~/.ssh && echo "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEu0GD8U+rIGLayBNDcB9d1qVMy3Liptf3WQzkh4iW
ee loil-hetzner" >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

아무 메시지 없이 다음 줄로 넘어가면 성공입니다. 그다음 `exit` 를 입력해 접속을 끊으세요.

접속이 안 될 때

- **시간이 지나도 응답이 없음(timeout)** → ① 서버 상태가 "운영중"인지 ② 공인 IP가 서버에 연결됐는지 ③ ACG 인바운드에 **TCP 22**가 있는지 확인.
- **Permission denied** → 비밀번호를 다시 확인하고 붙여넣기(앞뒤 공백 주의).
- **root 접속이 막혀 있음** → 화면에 나온 메시지를 캡처해서 보내주세요(서버에 따라 접속 계정 이름이 다를 수 있습니다).

STEP 4. DuckDNS 무료 주소 만들기

숫자 IP 대신 **이름 주소**(예: `loil-bot.duckdns.org`)를 쓰기 위한 무료 서비스입니다. (HTTPS 자물쇠도 이 주소로 발급됩니다.)

1. **www.duckdns.org** → 구글 또는 GitHub 계정으로 로그인.
2. **sub domain** 칸에 원하는 이름(영문 소문자·숫자, 예: `loil-bot`) 입력 → add domain.
3. 만들어진 줄의 **current ip** 칸에 **서버 공인 IP**를 넣고 update ip.
4. 완성 주소 → `https://정한이름.duckdns.org` (나중에 제가 설치하면 이 주소로 열립니다)

📝 정한 이름: _____ .duckdns.org

> **참고**
> 이 무료 서브도메인은 테스트용으로 충분합니다. 정식 오픈하고 광고(애드센스)를 쓰려면 나중에 **본인 도메인**을 사야 승인 가능성이 높습니다.

STEP 5. Discord 개발자 포털에 로그인 주소 등록

1. **discord.com/developers/applications** → **로일 앱** 선택.
2. 왼쪽 **OAuth2** → **Redirects** → Add Redirect.
3. 아래 주소를 **정확히** 입력 (이름만 바꾸세요):

```
https://정한이름.duckdns.org/callback
```

4. Save Changes 저장.

기존에 등록된 `http://localhost:8000/callback`은 지우지 말고 그대로 두세요(이 PC에서 개발할 때 씁니다).

STEP 6. 저에게 알려주기

채팅에 이 **두 가지만** 보내주세요:

1. **서버 공인 IP** (예: 123.45.67.89)
2. **DuckDNS 이름** (예: loil-bot)

그리고 "**열쇠 등록 완료**"라고 한 줄 더 적어주세요.

그다음은 제가 합니다 (약 20~30분)

#	작업
1	서버에 접속해 기본 설치(파이썬, 방화벽, 서비스 계정, HTTPS 도구), 메모리가 작아서 **스왑(여유 공간) 2GB** 생성
2	로일 코드를 압축해서 올리고, 이 PC의 `.env`를 안전하게 복사(**비밀값을 채팅에 올리지 않음**)
3	서버용 설정 자동 적용 — 로그인 주소·비밀키(**무작위로 새로 생성**)·개발용 로그인 스킵 끄기
4	앱 설치 + **꺼져도 자동으로 다시 켜지는** 상시 실행 등록(봇, 웹)
5	HTTPS 자물쇠 자동 발급, 접속 확인, 서버의 비밀번호 로그인 끄기(보안)

끝난 뒤 사용자님이 확인할 것

- ☐ `https://정한이름.duckdns.org` 접속 → 로일 홈이 열리는지
- ☐ Discord로 로그인 → 길드 선택 화면이 나오는지
- ☐ Discord 서버에서 봇이 **온라인**인지
- ☐ 🔴 **이 PC에서 돌리던 봇이 켜져 있으면 끄세요** (같은 토큰으로 두 군데에서 켜면 답이 두 번 나옵니다)

막혔을 때 (자주 걸리는 곳)

상황	해결
서버 타입에 **Micro**가 안 보임	멈추고 서버 타입 목록 화면을 캡처해서 보내주세요. (무료 혜택은 결제 정보 등록 후, 한국 거주자 1인 1대에 한함)
결제 정보 등록이 거절됨	다른 국내 카드로 시도, 또는 오류 화면 캡처
예상 요금이 0원이 아님	**만들지 말고** 캡처 (서버 타입/공인 IP/스토리지 선택을 같이 점검합니다)
VPC·Subnet 만드는 칸이 어려움	콘솔 기본값을 그대로 두고, 이해 안 되는 화면을 캡처
.pem 파일을 잃어버림	서버 비밀번호를 확인할 수 없음. 새 인증키로 서버를 다시 만들어야 할 수 있으니 처음부터 안전한 곳에 보관
ssh 접속이 안 됨	서버 "운영중" / 공인 IP 연결 / ACG에 TCP 22 / 비밀번호 붙여넣기 — 순서대로 확인
DuckDNS에서 IP를 넣었는데 접속이 안 됨	서버가 HTTP/HTTPS(80/443)를 아직 받지 않는 상태입니다(설치 전). 정상이니 설치 후 다시 확인

용어 쉬운 설명

용어	뜻
VPC	내 전용 가상 네트워크(내 구역 울타리)
Subnet	VPC 안의 구역. **Public**이어야 인터넷과 통신
공인 IP	인터넷에서 내 서버를 찾아오는 주소(전화번호 같은 것)
ACG	서버 앞의 방화벽. 어떤 포트(문)를 열지 정하는 규칙
인증키(.pem)	서버 관리자 비밀번호를 확인할 때 쓰는 열쇠 파일. 잃어버리면 곤란
SSH	서버를 글자 화면으로 원격 조종하는 접속 방법
스왑	메모리가 모자랄 때 디스크를 임시 메모리처럼 쓰는 여유 공간
HTTPS(자물쇠)	주소창의 자물쇠. 로그인 정보가 안전하게 오가게 해줌

1년 뒤를 위한 메모

- 결제 정보 등록일 + 1년 = 무료 종료일 → **11개월째에 알림** 설정.
- 그때 선택: ① 계속 쓰기(유료 전환) ② 다른 곳으로 이사(로일은 `deploy/pull-backup.sh` 로 데이터 백업 가능) ③ 반납.
- 쓰지 않는 서버/공인 IP를 방치하면 요금이 나갈 수 있으니 **반납(삭제)**까지 확인하세요.

참고 자료 (공식 문서)

· Micro 서버 1년 무료 안내: www.ncloud.com/main/creditEvent?tab=2
· VPC 서버 생성 절차: guide.ncloud-docs.com/docs/server-create-vpc
· ACG 설정: guide.ncloud-docs.com/docs/server-acg-vpc
※ 요금·화면 이름은 바뀔 수 있어 가입 시점에 화면에 나온 안내를 우선하세요.